Guía de Estudio · Módulo 04
Distribuciones Continuas de Carga

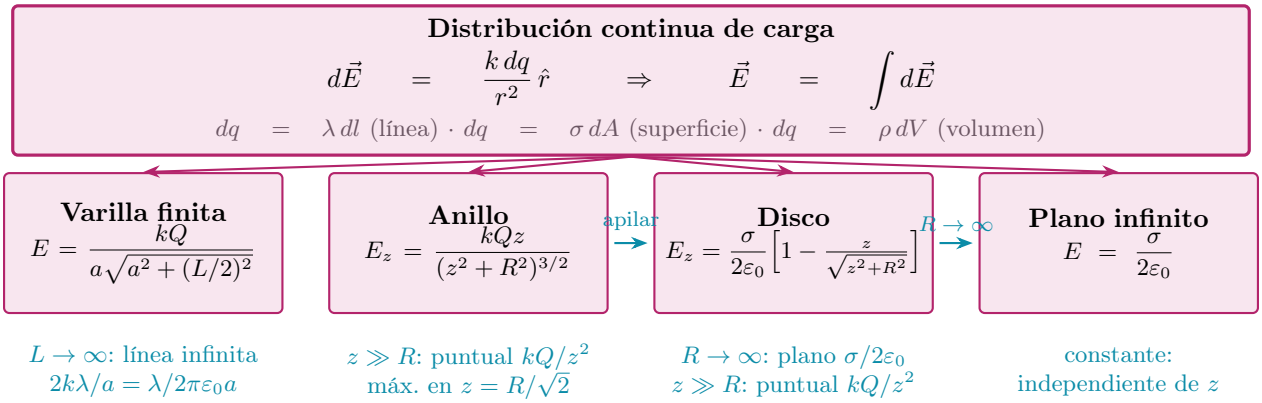
Electro10.Easy · Cátedra de Electromagnetismo · Prof. Dudbil Olvasada Pabón Riaño

Rigor: Sears–Zemansky, *Física Universitaria* Vol. 2, Cap. 21 · $\vec{E} = \int \frac{k\,dq}{r^2}\,\hat{r}$

Ideas clave

- **De cargas puntuales a continuas:** una varilla, un anillo o un disco se describen por su densidad ($\lambda = Q/L$, $\sigma = Q/A$, $\rho = Q/V$); el trocito dq sustituye a la carga puntual.
- **La suma se vuelve integral:** $\vec{E} = \int k\,dq/r^2\,\hat{r}$. Cada dq aporta su $d\vec{E}$ y la integral los suma **como vectores**, no como escalares.
- **La simetría hace el trabajo pesado:** antes de integrar decide qué componentes se cancelan. En anillo y disco solo sobrevive E_z; en la varilla, la componente perpendicular a la mediatriz.
- **Los límites asintóticos son la verificación:** lejos ($z \gg R$ o $a \gg L$) toda distribución finita tiende a kQ/r^2, una carga puntual; un disco con $R \to \infty$ tiende a $\sigma/2\varepsilon_0$, el plano.
- **La jerarquía de construcción:** un disco se arma apilando anillos; el plano es el disco sin borde. Dominar una geometría entrega las demás como casos límite.

Organizador gráfico



Método de 7 pasos

Fija el dq y su densidad; escribe el vector $\vec{r}$ y usa la simetría; plantea $d\vec{E}$; proyecta con $\cos\theta$ y cancela; integra (sustitución trigonométrica o $E = -dV/dz$); evalúa los límites $z \gg R$ y $R \to \infty$; y cierra con un reto numérico. Si el límite no cuadra, el error está en un paso anterior.

Fórmulas maestras de las cuatro geometrías

Geometría	Campo	Límites asintóticos
Varilla finita ($\lambda = Q/L$)	$E = \dfrac{kQ}{a\sqrt{a^2 + (L/2)^2}}$ (mediatriz, $\perp$)	$a \gg L \to kQ/a^2$ (puntual). $L \to \infty \to 2k\lambda/a$.
Anillo ($\lambda = Q/2\pi R$)	$E_z = \dfrac{kQz}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$	$z \gg R \to kQ/z^2$. $E(0) = 0$; máximo en $z = R/\sqrt{2}$.
Disco (σ)	$E_z = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \dfrac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right]$	$z \gg R \to kQ/z^2$. $R \to \infty \to \sigma/2\varepsilon_0$.
Plano infinito (σ)	$E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (independiente de z)	Constante: no decae con la distancia.

Números de referencia (úsalos para el taller)

Varilla: $Q = +12$ nC, L=0,60 m, a=0,40 m	$\Rightarrow$	539 N/C (puntual: 674 N/C)
Anillo: $Q = +8{,}0$ nC, R=0,050 m, z=0,12 m	$\Rightarrow$	$3{,}93 \times 10^3$ N/C
Disco: $\sigma = 6{,}0 \times 10^{-6}$ C/m^2, R=0,25 m, z=0,30 m	$\Rightarrow$	$7{,}85 \times 10^4$ N/C
Plano: $\sigma = 6{,}0 \times 10^{-6}$ C/m^2	$\Rightarrow$	$3{,}39 \times 10^5$ N/C

Cuatro errores comunes resueltos

Error 1 · "Usé la fórmula del plano infinito para un disco finito."

La intuición correcta: $\sigma/2\varepsilon_0$ es el límite $R \to \infty$. Un disco de radio R deja cargas *afuera*, así que su campo en el eje es menor; el factor $\left[1 - z/\sqrt{z^2 + R^2}\right]$ corrige ese faltante. Con $\sigma = 6{,}0 \times 10^{-6}$ C/m^2, $R = 0{,}25$ m y $z = 0{,}30$ m el disco da $7{,}85 \times 10^4$ N/C; el plano daría $3{,}39 \times 10^5$ N/C, unas 4,3 veces más.

Error 2 · "Apliqué la línea infinita $E = 2k\lambda/a$ a una varilla corta."

La intuición correcta: $2k\lambda/a$ vale solo cuando $L \to \infty$. Una varilla finita decae más rápido porque sus extremos "escapan" del punto. Con $Q = +12$ nC, $L = 0{,}60$ m y $a = 0{,}40$ m el campo es 539 N/C, no el de línea infinita; lejos de la varilla ($a \gg L$) tiende a la carga puntual $kQ/a^2 = 674$ N/C.

Error 3 · "Sumé todos los dE sin proyectar ni cancelar."

La intuición correcta: en anillo y disco, las componentes de $d\vec{E}$ en el plano se cancelan *por pares* simétricos; solo sobrevive $E_z = dE\cos\theta$. Sumar módulos sin esa proyección infla el campo y apunta en una dirección que no existe. En el anillo, $\cos\theta = z/\sqrt{z^2+R^2}$ es justo lo que convierte dE en E_z.

Error 4 · "No verifiqué el límite $z \gg R$ ni convertí las unidades."

La intuición correcta: lejos, toda distribución finita debe tender a kQ/r^2. Si tu resultado no da eso, hay un error algebraico o de unidades (centímetros sin pasar a metros). El límite asintótico es una prueba gratis: compruébalo siempre antes de dar el resultado por bueno.

Autoevaluación cuantitativa (5 preguntas)

1. Varilla finita: $Q = +12$ nC, $L = 0{,}60$ m. Campo en la mediatriz a $a = 0{,}40$ m. ($k = 8{,}99\times10^9$ N m^2/C^2)
2. Anillo: $Q = +8{,}0$ nC, $R = 0{,}050$ m. Campo en el eje a $z = 0{,}12$ m.
3. Disco: $\sigma = 6{,}0\times10^{-6}$ C/m^2, $R = 0{,}25$ m. Campo en el eje a $z = 0{,}30$ m.
4. Plano infinito con $\sigma = 6{,}0\times10^{-6}$ C/m^2. ¿Cuánto vale E y cuántas veces supera al disco de la pregunta 3?
5. Límite $z \gg R$: la carga del anillo (8,0 nC) concentrada en un punto a $z = 0{,}12$ m daría kQ/z^2. Calcúlala y compárala con el valor exacto $3{,}93\times10^3$ N/C.

Camino B por potencial

Mismo resultado, otra ruta: el anillo tiene $V(z) = kQ/\sqrt{z^2+R^2}$ y el disco $V(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{z^2+R^2}-z\right)$. Deriva $E = -dV/dz$ y recuperas las E_z de arriba; el disco sale de apilar anillos y el plano del límite $R\to\infty$.

Cómo usarla

Resuelve primero en papel, luego contrasta con el solucionario de la página 4. Si fallas, vuelve al error común correspondiente antes de mirar la fórmula.

Solucionario numérico

1.. $E = \dfrac{kQ}{a\sqrt{a^2 + (L/2)^2}} = \dfrac{(8{,}99 \times 10^9)(12 \times 10^{-9})}{(0{,}40)(0{,}50)} = 539$ N/C (la carga puntual daría 674 N/C).

2.. $E_z = \dfrac{kQz}{(z^2 + R^2)^{3/2}} = \dfrac{(8{,}99 \times 10^9)(8{,}0 \times 10^{-9})(0{,}12)}{(0{,}12^2 + 0{,}050^2)^{3/2}} = 3{,}93 \times 10^3$ N/C.

3.. $E_z = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1 - \dfrac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right] = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-6}}{2(8{,}854 \times 10^{-12})}\left[1 - \dfrac{0{,}30}{\sqrt{0{,}30^2 + 0{,}25^2}}\right] = 7{,}85 \times 10^4$ N/C.

4.. $E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-6}}{2(8{,}854 \times 10^{-12})} = 3{,}39 \times 10^5$ N/C; cociente $3{,}39 \times 10^5 / 7{,}85 \times 10^4 \approx 4{,}3$ veces mayor.

5.. $E_{\text{puntual}} = \dfrac{kQ}{z^2} = \dfrac{(8{,}99 \times 10^9)(8{,}0 \times 10^{-9})}{0{,}12^2} = 5{,}0 \times 10^3$ N/C, un 27 % mayor que $3{,}93 \times 10^3$: en el anillo las componentes laterales se cancelan.

Errores detectados por telemetría (ContinuousDistLab)

- `dq_densidad` — elegir mal el diferencial ($\lambda\, dl$ vs $\sigma\, dA$).
- `cancelacion` / `proyeccion` — no ver la cancelación por simetría u olvidar el $\cos\theta$.
- `plano_infinito_disco` — usar el plano para un disco finito.
- `varilla_infinita` — usar la varilla infinita para una varilla finita.
- `limite_z_R` — no comprobar el límite $z \gg R$ (carga puntual).
- `unidades` — confundir centímetros con metros.

El botón «Practicar» del portal usa estos códigos para llevarte a la escena exacta de ContinuousDistLab donde se repite el error.

Bibliografía y conexión

Young, H. D. y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, Vol. 2 (12.ª ed.). Pearson. Capítulo 21 “Carga eléctrica y campo eléctrico”, sección 21.5, ejemplos 21.9–21.11 (anillo, disco y línea).

Conexión curricular: viene de M03 (Potencial eléctrico) → **M04 (Distribuciones continuas)** → lleva a M05 (Ley de Gauss) y M06 (Capacitancia).